Análisis en Lean 4

Alex Kontorovich

Traducido por: José A. Alonso

Sevilla, 16 de mayo de 2026

Índice general

1. La historia del análisis real **9**

1.1. Preámbulo . . . 9

1.2. Introducción a Lean . . . 13

1.3. La táctica `rfl` . . . 14

1.4. La táctica `rw` . . . 14

1.5. La táctica `ring_nf` . . . 15

1.6. La táctica `use` . . . 16

1.7. La táctica `intro` . . . 16

1.8. La táctica `specialize` . . . 17

1.9. El desafío táctico definitivo . . . 19

2. El cálculo de Newton del número pi **23**

2.1. La revolución matemática de 1666 . . . 23

2.2. La definición principal . . . 31

3. Convergencia de sucesiones **39**

3.1. Más sobre sucesiones . . . 39

3.2. Nivel 1: La propiedad arquimediana . . . 39

3.2.1. La estrategia de demostración en lenguaje natural . . . 40

3.2.2. Los desafíos de la implementación en Lean . . . 40

3.2.3. Nuevas herramientas que necesitarás . . . 41

3.2.4. Demostraciones en Lean . . . 41

3.2.5. Demostración en lenguaje natural de la propiedad arquimediana . . . 43

3.2.6. Revisión de errores comunes . . . 44

3.3. Nivel 2: Nuestro primer límite real . . . 44

3.3.1. El objetivo: Demostrar que $1/n \to 0$ . . . 44

3.3.2. Recordatorio: La definición de convergencia de sucesiones 45
3.3.3. Estrategia de demostración en lenguaje natural 45
3.3.4. Los desafíos de la implementación en Lean 45
3.3.4.1. Desafío 1: Multiplicación cruzada de fracciones 45
3.3.4.2. Desafío 2: Aritmética lineal 46
3.3.4.3. Desafío 3: Casting explícito de tipos 46
3.3.4.4. Desafío 4: Casting en aplicaciones de tácticas 46
3.3.5. Nuevas herramientas que necesitarás 46
3.3.6. Consejos profesionales para este nivel 46
3.3.7. Demostración en Lean 47
3.3.8. Lo que acabamos de lograr 50

4. No convergencia **51**
4.1. Un gran debate 51
4.2. Paso 2: Solución en Lean 54
4.3. Paso 3: Demostración en lenguaje natural 59
4.3.1. Demostración en lenguaje natural 59
4.3.2. Ideas clave 59

5. Duplicar una sucesión convergente **61**
5.1. El desafío de escalar en la fábrica 61
5.2. La configuración matemática 61
5.2.1. Idea Clave: Escalado Inverso de la Tolerancia 62
5.3. Nuevas herramientas que necesitarás 62
5.3.1. Valor absoluto de productos 62
5.4. Enfoque estratégico 62
5.5. Solución en Lean 63
5.6. Prueba en lenguaje natural 67
5.6.1. Enunciado del teorema 67
5.6.2. Prueba 67
5.7. Por qué importa este patrón 67
5.7.1. La estrategia elegante 68

6. Técnicas avanzadas de demostración y el teorema del emparedado **69**

6.1. La suma de sucesiones convergentes . . . 69
6.1.1. La configuración matemática . . . 69
6.1.2. Estrategia . . . 70
6.1.3. Solución en Lean . . . 70
6.1.4. Demostración en Lenguaje Natural . . . 71
6.2. Separar conjunciones: Descomponiendo metas complejas . . . 71
6.2.1. Nuevas herramientas . . . 71
6.2.2. Ejemplo . . . 72
6.3. Izquierda y derecha: Tomando decisiones en matemáticas . . . 72
6.3.1. Nuevas herramientas . . . 72
6.3.2. Ejemplo . . . 72
6.4. Notación de punto: Accediendo a partes de información compleja . . . 73
6.4.1. Reglas de la notación de punto . . . 73
6.4.2. Ejemplo . . . 73
6.5. `cases'`: Manejando todas las posibilidades . . . 73
6.5.1. La Táctica `cases'` . . . 74
6.5.2. Ejemplo . . . 74
6.5.3. El conjunto completo de herramientas y/o . . . 74
6.6. `abs_lt`: Trabajando con valores absolutos en convergencia . . . 74
6.6.1. El teorema `abs_lt` . . . 75
6.6.2. Ejemplo de aplicación . . . 75
6.7. El teorema del emparedado . . . 75
6.7.1. La imagen intuitiva . . . 75
6.7.2. El enunciado matemático . . . 76
6.7.3. Demostración en Lean . . . 76
6.7.4. Demostración en lenguaje natural . . . 76
6.7.5. Aplicaciones . . . 77

7. Unicidad y teoremas avanzados de límites **79**
7.1. Unicidad de límites . . . 79
7.1.1. Nuevas herramientas . . . 79
7.1.1.1. Prueba por contradicción: `by_contra` . . . 79
7.1.1.2. Positividad del valor absoluto: `abs_pos_of_nonzero` . . . 79

7.1.2. Enunciado matemático . . . 80
7.1.3. Demostración en Lean . . . 80
7.1.4. Prueba en lenguaje natural . . . 80
7.1.5. Por qué importa la unicidad . . . 81
7.2. Eventualmente: Las sucesiones convergentes permanecen cerca de su límite 81
7.2.1. Enunciado matemático . . . 81
7.2.2. Enfoque estratégico . . . 81
7.2.3. Demostración en Lean . . . 81
7.2.4. Prueba en lenguaje natural . . . 82
7.2.5. Aplicaciones . . . 82
7.3. Continuidad del valor absoluto: Sucesiones de valores absolutos . . . 82
7.3.1. Nuevas herramientas . . . 83
7.3.1.1. Propiedad de Lipschitz: `abs_Lipschitz` . . . 83
7.3.2. Enunciado matemático . . . 83
7.3.3. Demostración en Lean . . . 83
7.3.4. Prueba en lenguaje natural . . . 83
7.3.5. Por qué importa este resultado . . . 83
7.4. Recíprocos de sucesiones convergentes . . . 84
7.4.1. Nuevas herramientas . . . 84
7.4.1.1. Valor absoluto de cocientes: `abs_div` . . . 84
7.4.1.2. No nulo a partir de valor absoluto positivo: `nonzero_of_abs_pos` 84
7.4.2. Enunciado matemático . . . 84
7.4.3. Enfoque estratégico . . . 84
7.4.4. Demostración en Lean . . . 85
7.4.5. Prueba en lenguaje natural . . . 85
7.4.6. Prueba conseguida . . . 86
7.4.7. Lo que lograste . . . 86
7.4.8. Aplicaciones y extensiones . . . 86
7.4.9. Dominio de la técnica . . . 87

8. Teoremas avanzados de límites e inducción 89

8.1. Introducción: Inducción Matemática . . . 89
8.2. Jefe Final: Recíprocos de Sucesiones Convergentes . . . 91

8.2.1. El Marco Matemático . . . 92
8.2.2. Nuevas Herramientas . . . 92
8.2.3. Enfoque Estratégico . . . 92
8.2.4. Solución en Lean . . . 92
8.2.5. Demostración en Lenguaje Natural . . . 93
8.2.6. Aplicaciones y Extensiones . . . 94
8.3. Por Casos: Análisis de Casos Sin Hipótesis . . . 94
8.3.1. La Táctica `by_cases` . . . 95
8.3.2. Aplicación: Eventualmente Mayor que la Mitad del Límite . . . 95
8.3.3. Solución en Lean . . . 95
8.3.4. Demostración en Lenguaje Natural . . . 95
8.3.5. Importancia . . . 96
8.4. Inducción Matemática . . . 96
8.4.1. El Principio de Inducción Matemática . . . 96
8.4.2. La Táctica `induction'` . . . 96
8.4.3. Nueva Herramienta: `ge_one_of_nonzero` . . . 97
8.4.4. Ejemplo: Crecimiento Exponencial . . . 97
8.4.5. Solución en Lean . . . 97
8.4.6. Demostración en Lenguaje Natural . . . 97
8.4.7. Aplicaciones . . . 98
8.4.8. Idea Clave . . . 98

9. Acotación de sucesiones convergentes 99
9.1. Sumas Finitas: Cada Término Acotado por el Total . . . 99
9.1.1. Nuevas Herramientas . . . 99
9.1.1.1. Notación de suma: `range` . . . 99
9.1.1.2. Sucesor del rango de suma: `sum_range_succ` . . . 99
9.1.1.3. No negatividad de sumas: `sum_nonneg` . . . 100
9.1.1.4. Prueba por contradicción: `contradiction` . . . 100
9.1.2. El Enunciado Matemático . . . 100
9.1.3. Enfoque Estratégico . . . 100
9.1.4. Solución en Lean . . . 100
9.1.5. Demostración en Lenguaje Natural . . . 101

9.1.6. Por Qué Importa Este Resultado . . . 101
9.2. Acotamiento de Sucesiones Convergentes . . . 102
9.2.1. Nuevas Herramientas . . . 102
9.2.1.1. Definición: `SeqBdd` . . . 102
9.2.2. El Enunciado Matemático . . . 102
9.2.3. Enfoque Estratégico . . . 102
9.2.4. Solución en Lean . . . 103
9.2.5. Demostración en Lenguaje Natural . . . 103
9.2.6. Importancia del Acotamiento . . . 104

10. Álgebra de límites y propiedades de orden 105
10.1. Producto de Sucesiones . . . 105
10.1.1. El enunciado matemático . . . 105
10.1.2. Enfoque estratégico . . . 105
10.1.3. Demostración en Lean . . . 106
10.1.4. Demostración en lenguaje natural . . . 107
10.1.5. Conexión con el cálculo: ¿por qué sumar y restar $b(n) \cdot L$? . . . 107
10.1.6. Completando el teorema del límite algebraico . . . 108
10.2. Paso al límite en desigualdades . . . 108
10.2.1. Nuevas herramientas . . . 108
10.2.2. El enunciado matemático . . . 109
10.2.3. Enfoque estratégico . . . 109
10.2.4. Demostración en Lean . . . 109
10.2.5. Demostración en lenguaje natural . . . 109
10.2.6. Importancia de la preservación del orden . . . 110
10.3. Subsucesiones . . . 110
10.3.1. Nuevas herramientas . . . 111
10.3.2. El enunciado matemático . . . 111
10.3.3. Enfoque estratégico . . . 111
10.3.4. Demostración en Lean . . . 111
10.3.5. Demostración en lenguaje natural . . . 111
10.3.6. Por qué importa . . . 112
10.4. Ejemplo de subsucesión: sucesiones oscilantes . . . 112

10.4.1. Nuevas herramientas . . . 112
10.4.2. El enunciado matemático . . . 113
10.4.3. Enfoque estratégico . . . 113
10.4.4. Demostración en Lean . . . 113
10.4.5. Demostración en lenguaje natural . . . 114
10.4.6. Implicaciones para la Divergencia . . . 114

11. Los números reales I **115**
11.1. Introducción: Sucesiones de Cauchy y los números reales . . . 115
11.2. Nivel superior: Los límites son Cauchy . . . 117
11.2.1. Planteamiento matemático . . . 117
11.2.2. Nuevas herramientas . . . 118
11.2.3. Enfoque estratégico . . . 118
11.2.4. Solución en Lean . . . 118
11.2.5. Demostración en lenguaje natural . . . 118
11.3. Nivel 2: Sumas de sucesiones de Cauchy . . . 119
11.3.1. Planteamiento matemático . . . 119
11.3.2. Enfoque estratégico . . . 119
11.3.3. Solución en Lean . . . 119
11.3.4. Demostración en lenguaje natural . . . 120
11.4. Nivel 3: Cauchy implica acotada . . . 120
11.4.1. Planteamiento matemático . . . 120
11.4.2. Enfoque estratégico . . . 120
11.4.3. Solución en Lean . . . 121
11.4.4. Demostración en lenguaje natural . . . 121
11.4.5. Importancia . . . 122

12. Las sucesiones monótonas acotadas son de Cauchy **123**
12.1. Subsucesiones iteradas y órbitas . . . 123
12.1.1. La idea clave: órbitas . . . 123
12.1.2. Aplicación a nuestro problema . . . 124
12.1.3. Nuevas herramientas . . . 124
12.1.3.1. Iteración de funciones: `succ_iterate` . . . 124
12.1.3.2. Subsucesión a partir del sucesor: `subseq_of_succ` . . . 124

12.1.3.3. Táctica: `show` . . . 124
12.1.4. El enunciado matemático . . . 125
12.1.5. Estrategia de la demostración . . . 125
12.1.6. Demostración en Lean . . . 125
12.1.7. Demostración en lenguaje natural . . . 125
12.1.8. Por qué esto importa . . . 126
12.2. Elección mejorada: de la existencia a la estructura . . . 126
12.2.1. Interpretar la existencia como funciones . . . 126
12.2.2. De la existencia a las subsucesiones . . . 127
12.2.3. El enunciado matemático . . . 127
12.2.4. Estrategia de la demostración . . . 127
12.2.5. Demostración en Lean . . . 128
12.2.6. Demostración en lenguaje natural . . . 128
12.2.7. Por qué este puente importa . . . 128
12.3. Las sucesiones monótonas y acotadas son de Cauchy . . . 129
12.3.1. Abstracción y generalidad . . . 129
12.3.2. Nuevas herramientas . . . 129
12.3.2.1. Definición: monótona . . . 129
12.3.2.2. Teorema: monotonía del sucesor . . . 129
12.3.2.3. Táctica: `push_neg` . . . 130
12.3.3. El enunciado matemático . . . 130
12.3.4. Estrategia de la demostración . . . 130
12.3.5. Lema auxiliar pospuesto . . . 131
12.3.6. Demostración en Lean . . . 131
12.3.7. Demostración en lenguaje natural . . . 131
12.4. Brechas iteradas: el lema auxiliar . . . 132
12.4.1. El enunciado matemático . . . 133
12.4.2. Estrategia de la demostración . . . 133
12.4.3. Demostración en Lean . . . 133
12.4.4. Demostración en lenguaje natural . . . 133
12.4.5. Por qué este lema técnico importa . . . 134

13. Subsucesión monótona **135**

13.1. Introducción: El teorema de la subsucesión monótona . . . 135
13.2. Nuevas definiciones . . . 135
13.2.1. Picos en una sucesión . . . 135
13.2.2. Picos no acotados . . . 136
13.2.3. Expresiones condicionales: `if-then-else` . . . 136
13.3. Nuevo teorema: `lt_of_not_ge` . . . 136
13.4. Teorema principal: Subsucesión monótona a partir de picos acotados . . . 136
13.4.1. Visión estratégica de la demostración . . . 137
13.4.2. Demostración en Lean . . . 137
13.4.3. Demostración en lenguaje natural . . . 138
13.5. El panorama general . . . 139
13.5.1. El papel de la construcción `if-then-else` . . . 140
13.5.2. Por qué funcionan las órbitas . . . 140
13.6. Perspectivas futuras . . . 140

14. El teorema de Bolzano-Weierstrass 141
14.1. Introducción: una piedra angular del análisis . . . 141
14.2. Nuevos teoremas . . . 141
14.2.1. `abs_le`: El complemento de `abs_lt` . . . 141
14.2.2. `IsCauchyOfAntitoneBdd`: El dual de nuestro resultado anterior . . . 142
14.2.3. `AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`: La mitad faltante . . . 142
14.3. El teorema principal: Bolzano-Weierstrass . . . 143
14.3.1. Visión estratégica . . . 143
14.3.2. Comprendiendo la acotación . . . 143
14.3.3. Demostración en Lean . . . 144
14.3.4. Demostración en lenguaje natural . . . 144
14.4. La arquitectura de la demostración . . . 145
14.4.1. La cimentación: sucesiones monótonas . . . 145
14.4.2. La dicotomía: picos y valles . . . 146
14.4.3. La extracción: de la dicotomía a la monotonía . . . 146
14.4.4. La síntesis: Bolzano-Weierstrass . . . 146
14.5. Por qué esto importa . . . 146
14.5.1. Compacidad . . . 146

14.5.2. Pruebas de existencia 147
14.5.3. Aproximación 147
14.5.4. Análisis funcional 147
14.6. Contexto Histórico 147
14.7. Extensiones y Variantes 148
14.7.1. Dimensiones Superiores 148
14.7.2. Espacios Métricos 148
14.7.3. Convergencia Débil 148
14.7.4. Espacios Topológicos 148
14.8. Técnicas de Demostración: Lo Que Aprendimos 148
14.8.1. Análisis por Casos con `by_cases` 148
14.8.2. Descomposición de Valores Absolutos 149
14.8.3. Argumentos de Dualidad 149
14.8.4. Aprovechamiento de Resultados Previos 149
14.9. Mirando Hacia Adelante 149

Capítulo 14

El teorema de Bolzano-Weierstrass

14.1. Introducción: una piedra angular del análisis

El teorema de Bolzano-Weierstrass es uno de los resultados más célebres del análisis real. Establece que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Más precisamente, en el marco que hemos desarrollado:

Toda sucesión acotada tiene una subsucesión de Cauchy.

Este teorema es notable porque garantiza la existencia de comportamiento convergente incluso en sucesiones que pueden parecer caóticas u oscilatorias. Constituye el fundamento para:

- Demostrar que las funciones continuas en intervalos cerrados alcanzan sus extremos.
- Establecer la compacidad de los subconjuntos cerrados y acotados de $\mathbb{R}^n$.
- Argumentos de compacidad secuencial a lo largo del análisis.
- Pruebas de existencia en optimización y ecuaciones diferenciales.

En esta capítulo demostraremos el Teorema de Bolzano-Weierstrass combinando todas las herramientas desarrolladas: el teorema de la subsucesión monótona del capítulo 13, el resultado de que las sucesiones monótonas acotadas son de Cauchy del capítulo 12, y el resultado correspondiente para sucesiones antótonas de las relaciones de problemas 12 y 13.

14.2. Nuevos teoremas

14.2.1. `abs_le`: El complemento de `abs_lt`

Previamente hemos visto `abs_lt`, que caracteriza cuándo $|x| < y$. Ahora necesitamos su complemento para desigualdades no estrictas.

Teorema 14.2.1 (`abs_le`). *Para números reales o racionales x, y con $y \geq 0$:*

$$|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y.$$

Esta bicondicional nos permite separar las desigualdades de valor absoluto en cotas simultáneas. En la dirección directa, $|x| \leq y$ implica tanto $x \leq y$ como $-x \leq y$, lo que es equivalente a $-y \leq x$. En la dirección inversa, si $-y \leq x \leq y$, entonces tanto x como $-x$ están acotados por y, de modo que $|x| \leq y$.

14.2.2. `IsCauchyOfAntitoneBdd`: El dual de nuestro resultado anterior

En el capítulo 12 demostramos que las sucesiones monótonas (no decrecientes) acotadas son de Cauchy. El resultado dual trata las sucesiones no crecientes.

Teorema 14.2.2 (`IsCauchyOfAntitoneBdd`). *Si una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$ (donde X es $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$) es antótona (no creciente) y está acotada inferiormente por algún M, entonces a es de Cauchy.*

La técnica de demostración es elegante: se niega la sucesión para convertir el problema antótono en uno monótono. Si a es antótona y acotada inferiormente por M, entonces $b = -a$ es monótona y acotada superiormente por $-M$. Por nuestro teorema anterior, b es de Cauchy. Entonces $a = -b$ también es de Cauchy (las sucesiones de Cauchy son cerradas bajo la negación).

Este fue el contenido de la relación de problemas 12, y lo usaremos como una caja negra aquí.

14.2.3. `AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`: La mitad faltante

En el capítulo 13, demostramos que las sucesiones sin picos no acotados tienen subsucesiones monótonas. El resultado complementario trata el caso opuesto.

Teorema 14.2.3 (`AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`). *Si una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$ tiene picos no acotados, entonces existe una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que:*

- *σ es estrictamente creciente (es un `Subseq`).*
- *$a \circ \sigma$ es antótona (no creciente).*

La intuición es sencilla: si hay picos arbitrariamente grandes, podemos elegir una subsucesión formada únicamente por picos. Dado que cada pico domina todos los valores futuros, y nuestra subsucesión consiste en picos ordenados por sus índices, los valores de la sucesión a lo largo de esta subsucesión deben ser no crecientes.

Este es el contenido de la relación de problemas 13, y lo usaremos como una caja negra en nuestra demostración.

14.3. El teorema principal: Bolzano-Weierstrass

Ahora estamos listos para enunciar y demostrar el resultado principal.

Teorema 14.3.1 (`BolzanoWeierstrass`). *Si una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$ (donde X es $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$) es acotada, entonces existe una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que:*

- *σ es estrictamente creciente (es un `Subseq`).*
- *$a \circ \sigma$ es de Cauchy.*

14.3.1. Visión estratégica

La demostración se apoya en la dicotomía establecida en la Capítulo 13: toda sucesión tiene picos no acotados o no los tiene. Trataremos cada caso por separado:

Caso 1: La sucesión tiene picos no acotados.

1. Por `AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`, se extrae una subsucesión antótona σ.
2. La acotación de a nos da cotas sobre $a \circ \sigma$.
3. Por `IsCauchyOfAntitoneBdd`, se concluye que $a \circ \sigma$ es de Cauchy.

Caso 2: La sucesión no tiene picos no acotados.

1. Por `MonotoneSubseq_of_BddPeaks` del capítulo 13, se extrae una subsucesión monótona σ.
2. La acotación de a nos da cotas sobre $a \circ \sigma$.
3. Por `IsCauchyOfMonotoneBdd` del capítulo 12, se concluye que $a \circ \sigma$ es de Cauchy.

La idea clave es que en ambos casos obtenemos una subsucesión monótona (o antótona) acotada, y ambos tipos están garantizados como de Cauchy por nuestros teoremas anteriores.

14.3.2. Comprendiendo la acotación

Cuando decimos que una sucesión a es acotada (`SeqBdd` a), queremos decir que existe algún $M > 0$ tal que $|a(n)| \leq M$ para todo n.

Usando `abs_le`, podemos descomponer esto en dos cotas separadas:

$$\text{Cota superior: } a(n) \leq M \text{ para todo } n,$$
$$\text{Cota inferior: } -M \leq a(n) \text{ para todo } n.$$

Estas cotas se preservan al pasar a subsucesiones: si $|a(n)| \leq M$ para todo n, entonces $|a(\sigma(n))| \leq M$ para todo n y cualquier subsucesión σ.

14.3.3. Demostración en Lean

```
Statement BolzanoWeierstrass ( a : N → X )
    ( ha : SeqBdd a )
    : ∃ σ, Subseq σ ∧ IsCauchy ( a ∘ σ) := by
  choose M Mpos hM using ha
  have aBddAbove : ∀ n , a n ≤ M := by
    intro n ;
    specialize hM n ;
    rewrite [ abs_le ] at hM ;
    apply hM .2
  have aBddBelow : ∀ n , -M ≤ a n := by
    intro n ;
    specialize hM n ;
    rewrite [ abs_le ] at hM ;
    apply hM .1
  by_cases hPeaks : UnBddPeaks a
  · choose σ σsubseq σanti using
        AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks a hPeaks
    use σ
    split_ands
    · exact σsubseq
    · apply IsCauchyOfAntitoneBdd ( a ∘ σ) ( - M )
      · intro n
        change -M ≤ a (σ n )
        apply aBddBelow
      · apply σanti
  · choose σ σsubseq σmono using
        MonotoneSubseq_of_BddPeaks a hPeaks
    use σ
    split_ands
    · apply σsubseq
    · apply IsCauchyOfMonotoneBdd ( a ∘ σ) M
      · intro n
        change a (σ n ) ≤ M
        apply aBddAbove
      · apply σmono
```

14.3.4. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Sea $a : \mathbb{N} \to X$ una sucesión acotada. Por la definición de `SeqBdd`, existe $M > 0$ tal que $|a(n)| \leq M$ para todo n.

Extracción de las cotas. Usando `abs_le`, reescribimos $|a(n)| \leq M$ como la conjunción

$$-M \leq a(n) \leq M,$$

lo que nos da:

- Cota superior: $a(n) \leq M$ para todo n.
- Cota inferior: $-M \leq a(n)$ para todo n.

Análisis por casos. Por el principio del tercio excluido, o bien `UnBddPeaks`(a) se cumple o no. Trataremos cada caso por separado.

Caso 1: a tiene picos no acotados. Supongamos que `UnBddPeaks`(a) se cumple.

Por el teorema `AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`, existe una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que σ es estrictamente creciente y $a \circ \sigma$ es antótona.

La subsucesión $a \circ \sigma$ hereda la cota inferior de a: para todo n, $-M \leq a(\sigma(n))$.

Por lo tanto, $a \circ \sigma$ es antótona y acotada inferiormente por $-M$. Por el teorema `IsCauchyOfAntitoneBdd`, concluimos que $a \circ \sigma$ es de Cauchy. Así, σ satisface las dos propiedades requeridas.

Caso 2: a no tiene picos no acotados. Supongamos que $\neg$ `UnBddPeaks`(a) se cumple.

Por el teorema `MonotoneSubseq_of_BddPeaks` de la Capítulo 13, existe una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que σ es estrictamente creciente y $a \circ \sigma$ es monótona.

La subsucesión $a \circ \sigma$ hereda la cota superior de a: para todo n, $a(\sigma(n)) \leq M$.

Por lo tanto, $a \circ \sigma$ es monótona y acotada superiormente por M. Por el teorema `IsCauchyOfMonotoneBdd` de la Capítulo 12, concluimos que $a \circ \sigma$ es de Cauchy. Así, σ satisface las dos propiedades requeridas.

Conclusión. En ambos casos hemos construido una subsucesión σ estrictamente creciente tal que $a \circ \sigma$ es de Cauchy. Esto completa la demostración. □

14.4. La arquitectura de la demostración

Demos un paso atrás y apreciemos la estructura elegante de este argumento. El Teorema de Bolzano-Weierstrass es la cúpula de un edificio cuidadosamente construido.

14.4.1. La cimentación: sucesiones monótonas

En la base tenemos el hecho fundamental de que las sucesiones monótonas acotadas son de Cauchy. Esto se demostró en el capítulo 12 mediante un ingenioso argumento de contradicción: si una sucesión monótona acotada no fuera de Cauchy, podríamos construir una sucesión infinita de brechas que eventualmente forzarían a la sucesión a superar su cota.

El resultado dual para sucesiones antótonas se sigue mediante un sencillo argumento de negación.

14.4.2. La dicotomía: picos y valles

El siguiente nivel introduce el concepto de picos y establece una dicotomía: toda sucesión tiene picos no acotados o no los tiene.

- **Picos no acotados:** La sucesión regresa continuamente a nuevos máximos locales de los que nunca se recupera.
- **Picos acotados:** A partir de cierto punto, la sucesión no tiene más picos; debe empezar a subir eventualmente.

14.4.3. La extracción: de la dicotomía a la monotonía

El Capítulo 13 mostró que las sucesiones sin picos no acotados tienen subsucesiones monótonas. La demostración usó la hermosa construcción de la órbita: iterando una función cuidadosamente elegida, se extrajo una subsucesión que automáticamente evitaba todos los picos y, por tanto, se veía forzada a ser monótona.

La relación de problemas 13 estableció el resultado dual: las sucesiones con picos no acotados tienen subsucesiones antótonas. La demostración es más sencilla aquí: basta elegir los propios picos como la subsucesión.

14.4.4. La síntesis: Bolzano-Weierstrass

Finalmente, combinamos todos estos resultados. Toda sucesión acotada cae en uno de los dos casos de nuestra dicotomía. En ambos casos podemos extraer una subsucesión monótona (o antótona), y dicha subsucesión permanece acotada. Por nuestros resultados fundamentales, toda sucesión monótona acotada es de Cauchy.

El teorema no surge de un único argumento ingenioso, sino del ensamblaje cuidadoso de múltiples resultados, cada uno construido sobre el anterior.

14.5. Por qué esto importa

El Teorema de Bolzano-Weierstrass es fundamental para el análisis por varias razones.

14.5.1. Compacidad

En topología, se dice que un espacio es *secuencialmente compacto* si toda sucesión tiene una subsucesión convergente. El Teorema de Bolzano-Weierstrass muestra que los subconjuntos cerrados y acotados de $\mathbb{R}$ son secuencialmente compactos. Este es un paso clave para demostrar el Teorema de Heine-Borel, que caracteriza los subconjuntos compactos del espacio euclídeo.

14.5.2. Pruebas de existencia

Muchos resultados de existencia en análisis dependen del Teorema de Bolzano-Weierstrass. Por ejemplo:

- **Teorema del Valor Extremo:** Una función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo.
- **Teorema de Bolzano:** Una función continua que cambia de signo debe tener un cero.
- **Optimización:** Las funciones continuas en conjuntos compactos alcanzan sus valores óptimos.

14.5.3. Aproximación

En el análisis numérico y las matemáticas aplicadas, el Teorema de Bolzano-Weierstrass garantiza que las sucesiones acotadas de aproximaciones tienen subsucesiones convergentes, proporcionando una base para los métodos iterativos.

14.5.4. Análisis funcional

El teorema se extiende a espacios de dimensión infinita (con las modificaciones apropiadas), constituyendo la base para comprender la convergencia débil y débil* en espacios de Banach.

14.6. Contexto histórico

El teorema lleva el nombre de Bernard Bolzano (1781–1848) y Karl Weierstrass (1815–1897), dos pioneros del análisis riguroso.

El trabajo de Bolzano en los primeros años del siglo XIX fue notablemente moderno, anticipando muchas ideas que solo se generalizarían más tarde. Comprendió la importancia de demostrar rigurosamente los resultados de existencia y reconoció que la intuición sobre continuidad y límites necesitaba una formalización cuidadosa.

Weierstrass, trabajando varias décadas después, suele recibir el crédito de haber puesto el análisis sobre una base rigurosa. Insistió en las definiciones ε-δ y construyó famosos contraejemplos (como una función continua en ningún punto diferenciable) que mostraron las limitaciones de la intuición geométrica.

El Teorema de Bolzano-Weierstrass representa su perspicacia compartida: acotación más elección infinita fuerza acumulación. Si se tienen infinitos valores confinados en una región acotada, deben agruparse en algún lugar.

14.7. Extensiones y variantes

El Teorema de Bolzano-Weierstrass tiene muchas generalizaciones.

14.7.1. Dimensiones superiores

En $\mathbb{R}^n$, toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. La demostración sigue el mismo patrón: se extraen subsucesiones monótonas en cada coordenada, usando un argumento diagonal para garantizar que converjan simultáneamente.

14.7.2. Espacios métricos

En espacios métricos completos, un conjunto K es compacto si y solo si toda sucesión en K tiene una subsucesión convergente (cuyo límite está en K). Esta caracterización de la compacidad es una de las más útiles en el análisis.

14.7.3. Convergencia débil

En espacios de Banach de dimensión infinita, las sucesiones acotadas pueden no tener subsucesiones norm-convergentes (la bola unitaria podría no ser compacta). Sin embargo, por el Teorema de Banach-Alaoglu, las sucesiones acotadas en el espacio dual tienen subsucesiones débil*-convergentes.

14.7.4. Espacios topológicos

El marco más general son los espacios topológicos arbitrarios, donde la compacidad se puede definir sin referencia a sucesiones. La relación entre compacidad secuencial y compacidad depende de la topología (son equivalentes para espacios métricos).

14.8. Técnicas de demostración: Lo que aprendimos

Esta demostración exhibe varias técnicas matemáticas importantes.

14.8.1. Análisis por casos con `by_cases`

La táctica `by_cases` nos permite dividir una demostración según si una proposición se cumple o no. Esto es la formalización de la demostración por casos, permitiéndonos aprovechar el principio del tercio excluido.

14.8.2. Descomposición de valores absolutos

El teorema `abs_le` muestra cómo trabajar con desigualdades de valor absoluto separándolas en cotas unilaterales simultáneas. Esta técnica es omnipresente en el análisis.

14.8.3. Argumentos de dualidad

La demostración de `IsCauchyOfAntitoneBdd` ejemplifica una poderosa técnica: convertir un problema sobre sucesiones antótonas en uno sobre sucesiones monótonas mediante la negación. Esto reduce el número de teoremas que necesitamos demostrar desde cero.

14.8.4. Aprovechamiento de resultados previos

La demostración de Bolzano-Weierstrass es breve precisamente porque hemos construido la maquinaria necesaria en capítulos anteriores. Esto demuestra la importancia de:

- Descomponer demostraciones complejas en lemas.
- Identificar y demostrar resultados generales útiles.
- Estructurar una teoría para que los teoremas principales sean consecuencias naturales.

14.9. Mirando hacia adelante

Con el teorema de Bolzano-Weierstrass en mano, estamos ahora equipados para demostrar muchos resultados clásicos del análisis:

- **Teorema del valor extremo:** las funciones continuas en intervalos cerrados son acotadas y alcanzan sus cotas.
- **Teorema del valor intermedio:** las funciones continuas en intervalos toman todos los valores intermedios.
- **Teorema de Heine-Borel:** caracterización de los subconjuntos compactos del espacio euclídeo.
- Resultados de continuidad uniforme en conjuntos compactos.
- Teoremas de punto fijo.

Cada uno de estos resultados se apoya en la perspicacia fundamental capturada por Bolzano-Weierstrass: en el reino de lo acotado, siempre hay convergencia escondida en algún lugar, esperando ser extraída.